KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

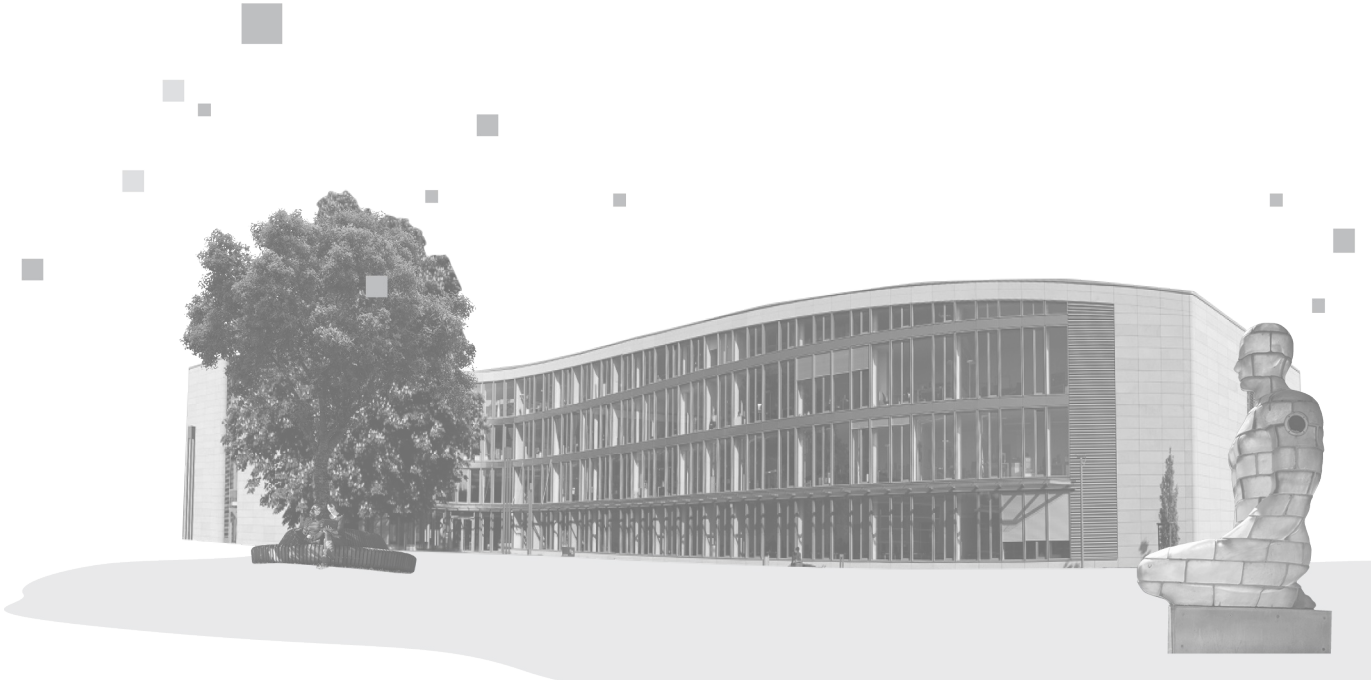
HPI

With funding from the:

Federal Ministry of Research, Technology and Space

Erste Schritte zur eigenen KI-Anwendung

Die wichtigsten Werkzeuge für lokale KI-Entwicklung einrichten



Design IT.
Create Knowledge.

www.hpi.de

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

Teilnahmeliste

- Bitte tragen Sie sich in die Teilnahmeliste ein und geben Sie sie weiter

With funding from the:
Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

Kennenlernen

- Was ist Ihr Hintergrund?
- Was hat Sie heute hierher geführt?
- Kennen Sie VS Code, Git, Docker, Python, … ?

With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

HPI

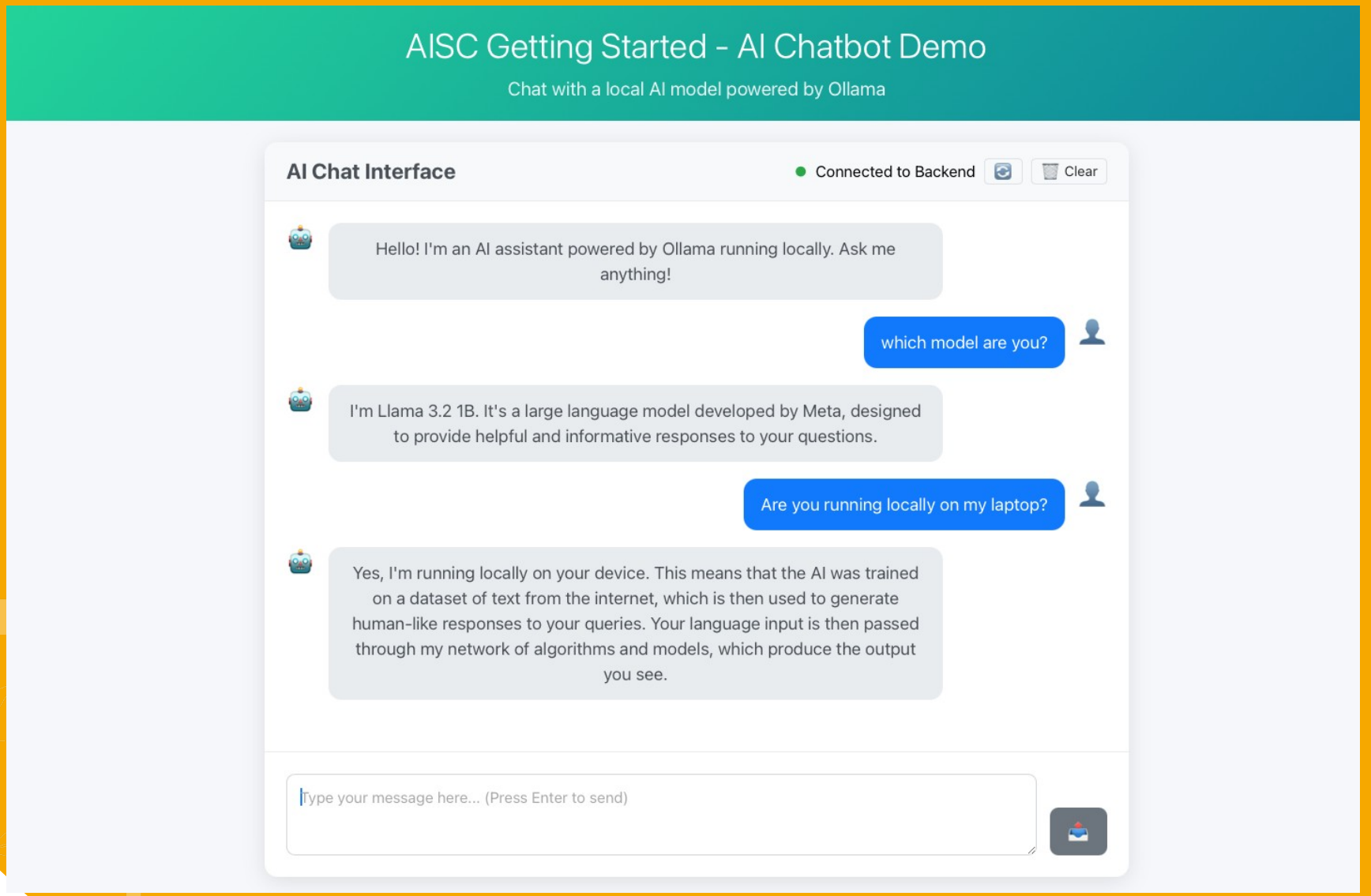
Ziel: Ihre Umgebung einrichten

1. VS Code
2. WSL
3. Git
4. UV
5. Python
6. Jupyter
7. Ollama
8. Docker Desktop
9. Beispielanwendung: lokaler Chatbot

With funding from the:

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

Überblick über die Software



With funding from the:

Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut

Visual Studio Code (VS Code)

- Code-Editor:
  - Schlank
  - Plattformübergreifend
  - Mit Erweiterungen ausbaubar
- Unterstützt verschiedene Werkzeuge:
  - Python, Jupyter Notebook, Git, Docker, SSH
- Integration von Coding-Assistenten (z. B. Claude)



With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

GitHub & Git

- Plattform zur Versionsverwaltung von Code
  - Entwicklung, Versionsverwaltung, Review und Dokumentation



With funding from the:
Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

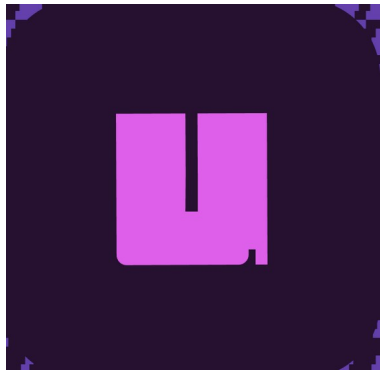
KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

HPI

UV

- Schneller Paket- und Projektmanager für Python
  - Übernimmt Paketinstallation und Abhängigkeitsverwaltung
  - Erstellt reproduzierbare Entwicklungsumgebungen mit einheitlichen Paketversionen

- Code läuft zuverlässig auf verschiedenen Rechnern und Betriebssystemen
  - Windows 10, 11
  - Linux Mint, Ubuntu, Debian
  - MacOS



With funding from the:

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut
HPI

Python

- Universelle Programmiersprache mit zentralen Bibliotheken für KI und Data Science
  - NumPy: numerisches Rechnen
  - PyTorch: neuronale Netze
  - Librosa: Audioverarbeitung
  - ...
- Umfangreiche Lernmaterialien und Tutorials verfügbar
- Geeignet für Datenverarbeitung, Modelltraining, ...



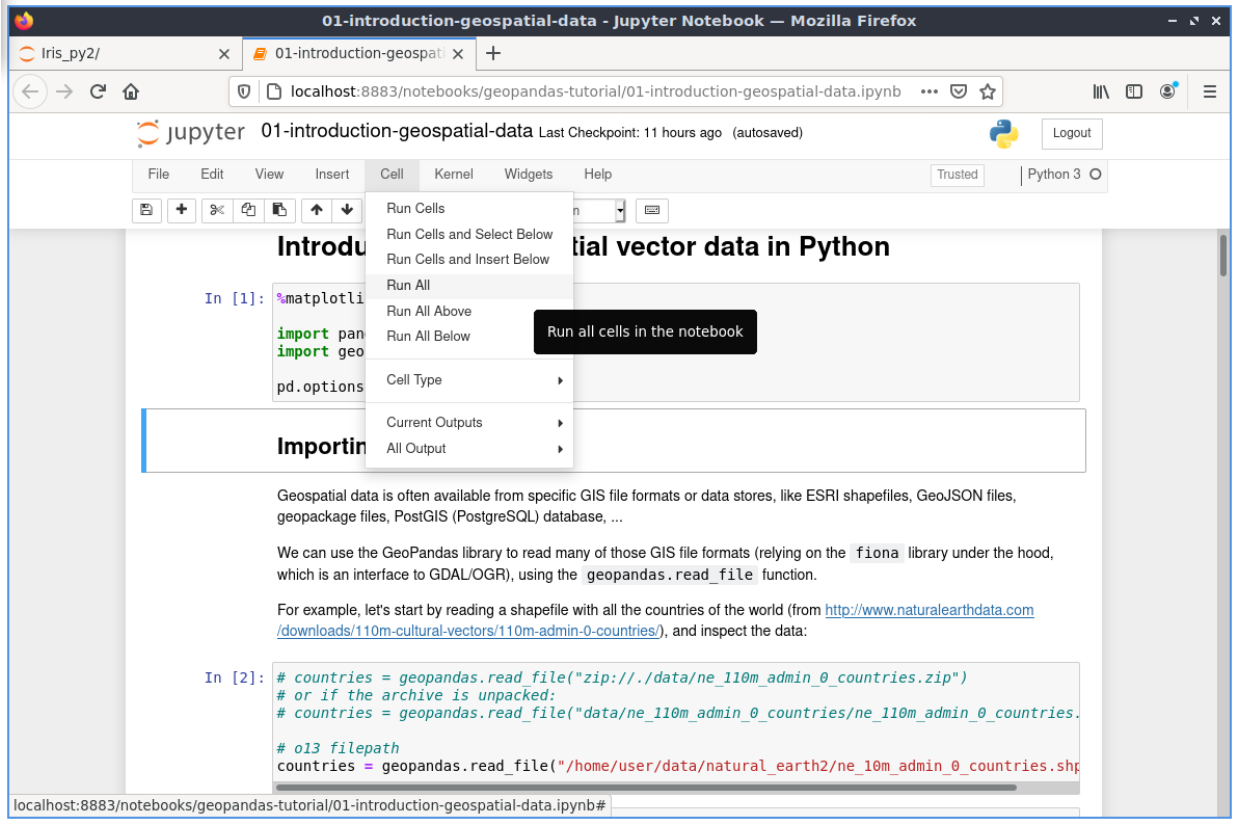
With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

HPI

Jupyter notebooks

- Unterstützt Code, Fließtext, Formeln (Markdown) und Visualisierungen
- Ideal für explorative Datenanalyse, Prototyping und Lehre
- Codezellen einzeln ausführbar --> einfaches Debugging



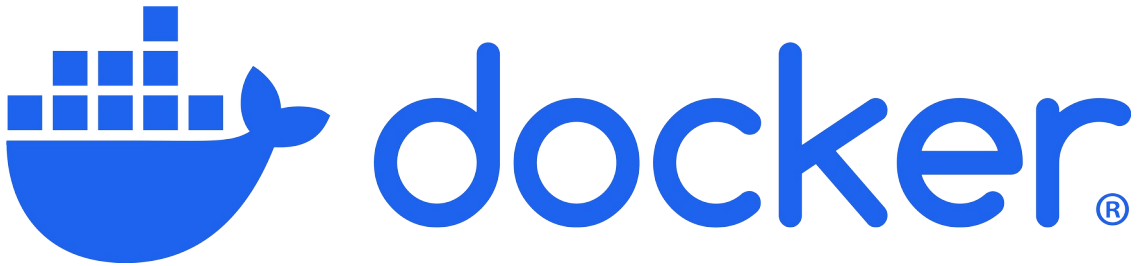
With funding from the:

Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

Docker

- Containerplattform zum Paketieren reproduzierbarer Laufzeitumgebungen
  - Anwendungen laufen einheitlich auf Rechnern, Servern und Hochleistungsclustern (HPC)
  - Löst das „läuft bei mir“-Problem
- Ideal für komplexe Software-Stacks



With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut
HPI

Gefördert durch:
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Bitte setzen Sie sich nach Betriebssystem zusammen

MacOS?

-> Bitte links sitzen

Linux?

-> Bitte in der Mitte sitzen

Windows?

-> Bitte rechts sitzen

Praxisteil

https://github.com/aihpi/workshop-getting-started



Gefördert durch:

AI for Everybody — Getting Started

This repository hosts the **Getting Started** workshop offered by the AI Service Centre Berlin Brandenburg. It introduces the development tools and workflows — VSCode, Git, WSL, Python, UV, Ollama, and Docker — that participants will use across our workshops.

Workshop materials

All workshop content lives in `03_workshop/`. The workshop's own README is the entry point:

`03_workshop/README.md`

It contains the agenda, the per-tool guides, the Jupyter notebooks for replay at home, and the slides.

Example application

This repository also includes a small chatbot application that demonstrates what you can build once your environment is set up:

- `01_frontend/` — React chat interface
- `02_backend/` — FastAPI server with Ollama integration
- `docker-compose.yml` — runs the full stack locally

The chatbot is the final demo of the workshop (section 8). See `03_workshop/guides/08_chatbot_demo.md` for the walkthrough.

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut

Praxisteil: Chat mit dem Bot

- Probieren Sie den Chatbot 5 Minuten aus: Was funktioniert, was nicht?
- Danach besprechen wir gemeinsam, was Sie herausgefunden haben

With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut

Schon fertig?

- Öffnen Sie die Notebooks in 03_workshop/notebooks/
- Sie wiederholen den Stoff in ausführbarer Form (siehe Ende von Anleitung 9)

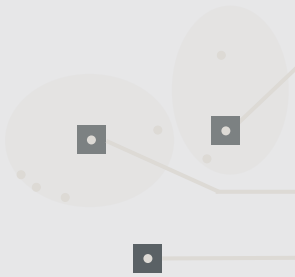
With funding from the:
Federal Ministry of Research, Technology and Space

Überblick über das KI-Servicezentrum

With funding from the:

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

KI-Servicezentren



KISSKI

Hannover I Göttingen I Kassel
Sensible und kritische Infrastruktur
Medizin & Energie

KISZ-BB

Berlin I Brandenburg
Bildungs- und Beratungsangebote,
Anwendung von KI in Wirtschaft &
Gesellschaft

WestAI

Bonn | Fraunhofer | Aachen | Jülich
| Dortmund | Paderborn
Multimodale, große und
übertragbare KI-Modelle

hessian.AISC

Darmstadt
Erklärbarkeit, Generalisierbarkeit
und kontextuelle Anpassung

SPONSORED BY THE

Federal Ministry
of Education
and Research

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut

kisz@hpi.de

hpi.de/kisz

BERATUNG

KI-Beratung
- Allgemeine Fragen zu KI,
- Recheninfrastruktur,
- Wahl von Modell, Architektur, Framework

KI-Pilotprojekte (3 Monate)
1. Anwendungsfall identifizieren
2. Anwendungsfall spezifizieren
3. Lösung entwickeln
4. Abschließen und dokumentieren

Kooperationen
- Gemeinsame Netzwerktreffen, Workshops

Start-up-Unterstützung
- Alle oben genannten Angebote
- Unterstützung bei der Vernetzung

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut

SPONSORED BY THE

Federal Ministry of Education and Research

kisz@hpi.de

hpi.de/kisz

HPI d-school

Engine HPI

Mittelstand-Digital Zentrum Berlin

Infrastruktur



Training
- 8 x 8 NVIDIA H100 GPU

Inference
- 5 x 8 NVIDIA A30 GPU

ARM Server
- Ampere Altra Max M128-30 CPU
- 2 x NVIDIA L40 GPU

GPU Server
- AMD Epyc CPU
- 8 x NVIDIA L40S GPU

Edge
- ARMv8 CPU
- NVIDIA Jetson AGX Modul

Speicher
- 1.5 PB NVRAM

Netzwerk
- 400 Gb/s Infiniband
- 200 Gb/s Ethernet

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut HPI

SPONSORED BY THE
Federal Ministry of Education and Research

kisz@hpi.de

hpi.de/kisz

BILDUNG
& TRAINING

KI Service Zentrum by Hasso-Plattner-Institut

SPONSORED BY THE
Federal Ministry of Education and Research

kisz@hpi.de

hpi.de/kisz

Vorträge



Guest Talk: Automatische Deepfake-Erkennung mit KI
Di. 17. März, 17:00
Hasso -Plattner-Institut
Kostenlos

MOOCs

tele-TASK by Hasso-Plattner-Institut

OPEN HPI



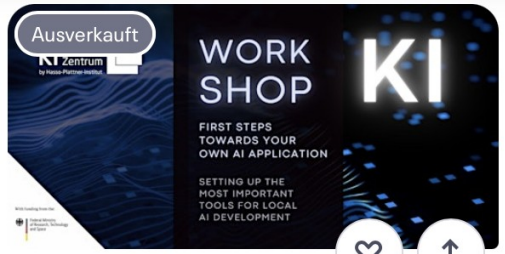
Chatbots leicht gemacht: Große Sprachmodelle einfach nutzen

SELF-PACED SINCE DEC 10, 2025
DATA SCIENCE
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE

Work shops



Reinforcement Learning – Part II
Do. 26. Feb., 10:00
Hasso-Plattner-Institut
Kostenlos



First Steps Towards Your Own AI Application

Donnerstag um 15:00

Hasso-Plattner-Institut

Kostenlos



Effizientes Abfragen von Informationen – Teil II

Mi. 25. Feb., 13:00

Hasso -Plattner-Institut

Kostenlos



Reinforcement Learning – Part II

Do. 26. Feb., 10:00

Hasso-Plattner-Institut

Kostenlos



Erste Schritte zu Ihrer eigenen KI-Anwendung

Fr. 13. März, 13:00

Hasso -Plattner-Institut

Kostenlos



Guest Talk: Automatische Deepfake-Erkennung mit KI

Di. 17. März, 17:00

Hasso -Plattner-Institut

Kostenlos

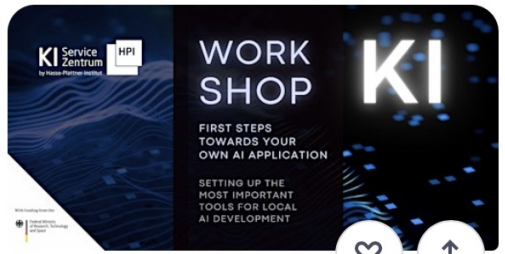


Effizientes Abfragen von Informationen – Teil III

Do. 26. März, 14:00

Hasso -Plattner-Institut

Kostenlos



First Steps Towards Your Own AI Application

Mo. 13. Apr., 10:00

Hasso-Plattner-Institut

Kostenlos

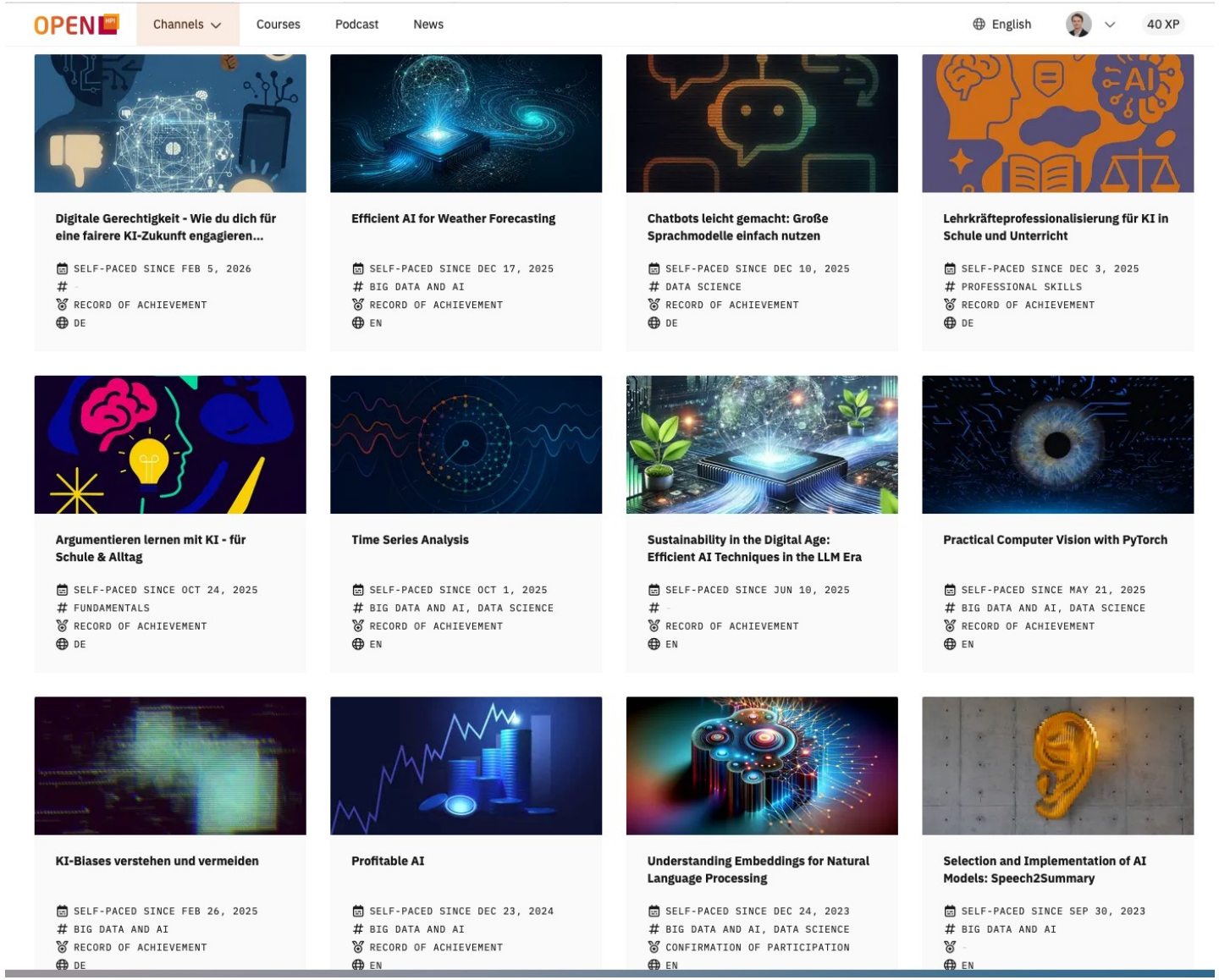


Effizientes Abfragen von Informationen – Teil IV

Di. 28. Apr., 15:00

Hasso -Plattner-Institut

Kostenlos


OPEN
Channels
Courses
Podcast
News
English
40 XP
Digitale Gerechtigkeit - Wie du dich für eine fairere KI-Zukunft engagieren...
SELF-PACED SINCE FEB 5, 2026
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE
Efficient AI for Weather Forecasting
SELF-PACED SINCE DEC 17, 2025
BIG DATA AND AI
RECORD OF ACHIEVEMENT
EN
Chatbots leicht gemacht: Große Sprachmodelle einfach nutzen
SELF-PACED SINCE DEC 10, 2025
DATA SCIENCE
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE
Lehrkräfteprofessionalisierung für KI in Schule und Unterricht
SELF-PACED SINCE DEC 3, 2025
PROFESSIONAL SKILLS
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE
Argumentieren lernen mit KI - für Schule & Alltag
SELF-PACED SINCE OCT 24, 2025
FUNDAMENTALS
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE
Time Series Analysis
SELF-PACED SINCE OCT 1, 2025
BIG DATA AND AI, DATA SCIENCE
RECORD OF ACHIEVEMENT
EN
Sustainability in the Digital Age: Efficient AI Techniques in the LLM Era
SELF-PACED SINCE JUN 10, 2025
RECORD OF ACHIEVEMENT
EN
Practical Computer Vision with PyTorch
SELF-PACED SINCE MAY 21, 2025
BIG DATA AND AI, DATA SCIENCE
RECORD OF ACHIEVEMENT
EN
KI-Biases verstehen und vermeiden
SELF-PACED SINCE FEB 26, 2025
BIG DATA AND AI
RECORD OF ACHIEVEMENT
DE
Profitable AI
SELF-PACED SINCE DEC 23, 2024
BIG DATA AND AI
RECORD OF ACHIEVEMENT
EN
Understanding Embeddings for Natural Language Processing
SELF-PACED SINCE DEC 24, 2023
BIG DATA AND AI, DATA SCIENCE
CONFIRMATION OF PARTICIPATION
EN
Selection and Implementation of AI Models: Speech2Summary
SELF-PACED SINCE SEP 30, 2023
BIG DATA AND AI
EN

KI Service Zentrum
by Hasso-Plattner-Institut
HPI

kisz@hpi.de

hpi.de/kisz

Ihre Meinung
ist uns wichtig!

QR-Code zum
Feedbackformular



With funding from the:

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space